5　p を正の実数とし，$f(t)$ を $\mathbb{R}$ 上の実数値連続関数で

$$\int_0^\infty |f(t)|dt < \infty$$

を満たすものとする．このとき $\mathbb{R}$ 上の常微分方程式

$$\frac{dx}{dt} = -px + f(t)$$

の任意の解 $x(t)$ に対し $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$ が成り立つことを示せ．